Chương 3

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Học phần: Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Nội dung bài học

1. Mô hình dữ liệu quan hệ

1.1 Nhìn nhận quan hệ theo lý thuyết tập hợp
1.2 Tính chất của quan hệ và lược đồ quan hệ
1.3 Ràng buộc toàn vẹn, siêu khóa và khóa
1.4 Tham chiếu và khóa ngoại

2. Chuyển ERD sang lược đồ quan hệ

2.1 Quy tắc chuyển đổi thực thể và thuộc tính
2.2 Quy tắc chuyển đổi các mối liên kết
2.3 Chuyển đổi chuyên biệt hóa / tổng quát hóa
2.4 Ví dụ tổng hợp: chuyển ERD quản lý đào tạo

3. Khóa chung, bộ khuyết và các phép toán

3.1 Khóa chung và bộ khuyết
3.2 Các phép toán trên tập hợp
3.3 Phép chọn và phép chiếu
3.4 Phép nối
3.5 Một số phép toán khác và tính đầy đủ
3.6 Đại số quan hệ như là ngôn ngữ hỏi
3.7 Bài tập có lời giải: thực hiện từng bước

4. Tổng kết

4.1 Tóm tắt chương 3 và bài tập

1.1 Nhìn nhận quan hệ theo lý thuyết tập hợp

- Mô hình quan hệ do **E. F. Codd** đề xuất năm 1970, dựa trên lý thuyết tập hợp và logic vị từ.

Định nghĩa

- **Thuộc tính** A có **miền giá trị** Dom(A) – tập các giá trị nguyên tố (không chia nhỏ).
- Cho tập thuộc tính U = {A1, A2, …, An}. Một **quan hệ** R trên U là **tập con** của tích Đề-các: R ⊆ Dom(A1) × Dom(A2) × … × Dom(An).
- Mỗi phần tử t = (a1, a2, …, an) của R gọi là một **bộ (tuple)**; n gọi là **bậc** của quan hệ; số bộ gọi là **lực lượng**.

Thuật ngữ hình thức	Thuật ngữ thông dụng
Quan hệ	Bảng
Bộ	Dòng, bản ghi
Thuộc tính	Cột, trường
Miền giá trị	Kiểu dữ liệu + điều kiện
Lược đồ quan hệ	Cấu trúc bảng

Ví dụ 3.1

Dom(MaLop) = {C24101, C24102, …}; Dom(HeDaoTao) = {Chính quy, Tại chức}.

LOP = { (C24101, Toán K24, Chính quy), (C24102, Tin K24, Chính quy) } ⊆ Dom(MaLop) × Dom(TenLop) × Dom(HeDaoTao).

Bậc = 3, lực lượng = 2. Ký hiệu t.TenLop hay t[TenLop] là giá trị của bộ t tại thuộc tính TenLop.

- **Các tính chất của một quan hệ:**
  - **Không có hai bộ trùng nhau** (vì quan hệ là một tập hợp).
  - **Thứ tự các bộ không quan trọng**; thứ tự các thuộc tính cũng không quan trọng khi thuộc tính được gọi bằng tên.
  - **Giá trị nguyên tố** (1NF): mỗi ô chứa một giá trị đơn, không chứa tập hay danh sách.
  - Giá trị **NULL**: chưa biết hoặc không áp dụng.

Lược đồ quan hệ

Lược đồ quan hệ **R(U)** gồm tên quan hệ R và tập thuộc tính U (kèm các ràng buộc). Một **lược đồ CSDL** là tập các lược đồ quan hệ {R1, R2, …, Rm}. Quan hệ r là một **thể hiện** của lược đồ R.

Ví dụ 3.2 – Vi phạm tính nguyên tố

MaSV	HoTen	SoDienThoai
SV01	Nam	0905111222, 0914333444

Ô SoDienThoai chứa **hai** giá trị → không phải quan hệ đúng nghĩa. Cách sửa: tách thành `SINHVIEN(MaSV, HoTen)` và `DIENTHOAI(MaSV, SoDT)` với hai bộ (SV01, 0905111222), (SV01, 0914333444).

1.3 Ràng buộc toàn vẹn, siêu khóa và khóa

- **Ràng buộc toàn vẹn**: điều kiện mà mọi thể hiện của CSDL phải thỏa (chi tiết ở chương 5): ràng buộc miền, khóa, thực thể, tham chiếu.

Siêu khóa (Super key)

Tập thuộc tính **S ⊆ U** là siêu khóa của R nếu với mọi hai bộ phân biệt t1, t2 của R: **t1[S] ≠ t2[S]**. (U luôn là một siêu khóa.)

Khóa (Key) – khóa dự tuyển

K là khóa của R nếu K là siêu khóa và **không có tập con thực sự nào của K** là siêu khóa (siêu khóa **tối tiểu**). Một lược đồ có thể có nhiều khóa; chọn một làm **khóa chính** (gạch chân). Ràng buộc **thực thể**: thuộc tính khóa chính không được NULL.

Ví dụ 3.3 – Phân tích siêu khóa và khóa của SINHVIEN(MaSV, CMND, HoTen, NgaySinh)

- {MaSV}, {CMND} là siêu khóa và tối tiểu → **khóa**. Chọn MaSV làm khóa chính; CMND là khóa dự tuyển còn lại.
- {MaSV, HoTen} là **siêu khóa** nhưng **không phải khóa** vì tập con {MaSV} đã là siêu khóa.
- {HoTen, NgaySinh} **không** là siêu khóa: có thể có hai SV cùng tên "Nguyễn Văn An" sinh cùng ngày.
- DIEMTHI(MaSV, MaMH, DiemLan1, DiemLan2): khóa là **{MaSV, MaMH}** – cần cả hai mới xác định một dòng điểm.

1.4 Tham chiếu và khóa ngoại

Khóa ngoại (Foreign key)

Tập thuộc tính **FK** của R1 là khóa ngoại tham chiếu đến R2 nếu: (1) FK có cùng miền với khóa chính PK của R2; (2) với mọi bộ t1 của R1, hoặc **t1[FK] = NULL**, hoặc tồn tại t2 ∈ R2 sao cho **t1[FK] = t2[PK]**. Đây là **ràng buộc toàn vẹn tham chiếu**.

Ví dụ 3.4 – Lược đồ CSDL đào tạo

```
LOP(MaLop, TenLop, HeDaoTao)
SINHVIEN(MaSV, HoTen, NgaySinh, MaLop)
   MaLop → LOP.MaLop
MONHOC(MaMH, TenMH, SoDVTC)
DIEMTHI(MaSV, MaMH, DiemLan1, DiemLan2)
   MaSV → SINHVIEN.MaSV
   MaMH → MONHOC.MaMH
```

- **Vi phạm khi chèn**: thêm SV có MaLop = 'C99999' không có trong LOP → **từ chối**.
- **Vi phạm khi xóa**: xóa lớp C24102 đang có SV tham chiếu. Các lựa chọn:
  - **Từ chối** (RESTRICT / NO ACTION).
  - **Lan truyền** (CASCADE): xóa luôn các SV đó.
  - **Gán NULL** (SET NULL) cho MaLop của các SV.
- Khóa ngoại có thể là **một phần của khóa chính** (MaSV trong DIEMTHI) và có thể tham chiếu **chính quan hệ đó** (NHANVIEN.MaQL → NHANVIEN.MaNV).

2.1 Quy tắc chuyển đổi thực thể và thuộc tính

Bước	Thành phần ERD	Quy tắc ánh xạ
1	Tập thực thể mạnh E	Tạo quan hệ R gồm các thuộc tính đơn của E; khóa của E → khóa chính R
2	Tập thực thể yếu W (chủ E)	Tạo quan hệ gồm thuộc tính W + khóa chính của E (làm khóa ngoại); khóa = khóa E + khóa bộ phận
3	Thuộc tính phức hợp	Chỉ giữ các thuộc tính thành phần đơn
4	Thuộc tính đa trị A của E	Tạo quan hệ mới (khóa E, A); khóa = cả hai
5	Thuộc tính suy diễn	Thường không lưu (tính khi truy vấn)

Ví dụ 3.5 – Ánh xạ SINHVIEN(MaSV, HoTen(Ho, Ten), NgaySinh, {SDT}, Tuoi)

- Quan hệ chính: **SINHVIEN(MaSV, Ho, Ten, NgaySinh)** – HoTen phức hợp tách thành Ho, Ten; bỏ Tuoi (suy diễn).
- Thuộc tính đa trị: **SV_DIENTHOAI(MaSV, SDT)**, MaSV là khóa ngoại → SINHVIEN.
- Thực thể yếu THANNHAN của NHANVIEN: **THANNHAN(MaNV, TenTN, NgaySinh, QuanHe)**, MaNV khóa ngoại → NHANVIEN.

Lưu ý khi chọn khóa chính

Ưu tiên khóa **ngắn, ổn định, không NULL** (MaSV tốt hơn CMND vì SV quốc tế có thể chưa có CMND; tốt hơn HoTen + NgaySinh vì không duy nhất).

2.2 Quy tắc chuyển đổi các mối liên kết

Loại liên kết	Quy tắc	Ví dụ
1 – 1	Đưa khóa chính của một bên sang bên kia làm khóa ngoại (ưu tiên bên tham gia toàn phần) + thuộc tính của liên kết	KHOA(MaKhoa, TenKhoa, **MaGV_TruongKhoa**, NgayNhanChuc)
1 – n	Đưa khóa chính bên "1" sang bên "n" làm khóa ngoại + thuộc tính liên kết	SINHVIEN(MaSV, …, **MaLop**)
n – m	Tạo quan hệ mới gồm khóa chính hai bên (khóa = hợp hai khóa) + thuộc tính liên kết	DIEMTHI(MaSV, MaMH, DiemLan1, DiemLan2)
Bậc n > 2	Tạo quan hệ mới gồm khóa của n thực thể + thuộc tính	CUNGCAP(MaNCC, MaMH, MaDA, SoLuong)
Đệ quy 1–n	Thêm khóa ngoại tham chiếu chính quan hệ	NHANVIEN(MaNV, …, **MaNQL**)

Ví dụ 3.6 – Phân tích lựa chọn cho liên kết 1–1 QUANLY(GIANGVIEN, KHOA)

- Mọi khoa **phải** có trưởng khoa (toàn phần); rất ít GV là trưởng khoa (bộ phận).
- Đặt MaGV vào KHOA: mỗi dòng KHOA có giá trị → **không NULL**.
- Nếu đặt MaKhoa_QuanLy vào GIANGVIEN: phần lớn GV sẽ có giá trị **NULL** → lãng phí. ⇒ chọn phương án đầu.

2.3 Chuyển đổi chuyên biệt hóa / tổng quát hóa

Phương án	Cách làm	Phù hợp khi
A – nhiều quan hệ (cha + con)	L(K, thuộc tính chung); mỗi lớp con Li(K, thuộc tính riêng), K là khóa ngoại	Mọi loại ràng buộc
B – chỉ quan hệ con	Mỗi lớp con Li(K, thuộc tính chung, thuộc tính riêng)	Rời nhau + toàn phần
C – một quan hệ, 1 cột loại	L(K, chung, riêng của mọi lớp con, **Loai**)	Rời nhau; lớp con ít thuộc tính riêng
D – một quan hệ, nhiều cờ	L(K, chung, riêng, **IsGV, IsCV…** kiểu boolean)	Chồng lấn

Ví dụ 3.7 – NHANVIEN chuyên biệt thành GIANGVIEN(HocVi), CHUYENVIEN(PhongBan)

- **A:** NHANVIEN(MaNV, HoTen, Luong); GIANGVIEN(MaNV, HocVi); CHUYENVIEN(MaNV, PhongBan). Truy vấn thông tin đầy đủ của GV cần **nối** hai bảng.
- **B:** GIANGVIEN(MaNV, HoTen, Luong, HocVi); CHUYENVIEN(MaNV, HoTen, Luong, PhongBan). Câu hỏi "tổng lương mọi NV" cần **hợp** hai bảng; NV không thuộc lớp con nào thì **mất**.
- **C:** NHANVIEN(MaNV, HoTen, Luong, HocVi, PhongBan, LoaiNV). Không cần nối, nhưng nhiều **NULL** (chuyên viên có HocVi = NULL).

2.4 Ví dụ tổng hợp: chuyển ERD quản lý đào tạo

Ví dụ 3.8 – ERD (chương 2) → lược đồ quan hệ

ERD: KHOA —1:n— LOP —1:n— SINHVIEN —n:m (THI: DiemLan1, DiemLan2)— MONHOC —n:1— GIANGVIEN; SINHVIEN có thuộc tính đa trị {SDT}.

```
KHOA(MaKhoa, TenKhoa)
LOP(MaLop, TenLop, HeDaoTao, MaKhoa)
   FK MaKhoa → KHOA
SINHVIEN(MaSV, HoTen, NgaySinh, MaLop)
   FK MaLop → LOP
SV_DT(MaSV, SDT)
   FK MaSV → SINHVIEN
GIANGVIEN(MaGV, HoTen, HocVi)
MONHOC(MaMH, TenMH, SoDVTC, MaGV)
   FK MaGV → GIANGVIEN
DIEMTHI(MaSV, MaMH, DiemLan1, DiemLan2)
   FK MaSV → SINHVIEN; MaMH → MONHOC
```

- **Phân tích từng bước:**
  - 5 thực thể mạnh → 5 quan hệ.
  - QUANLY (1:n): MaKhoa sang LOP.
  - THUOC (1:n): MaLop sang SINHVIEN.
  - PHUTRACH (n:1): MaGV sang MONHOC.
  - THI (n:m): quan hệ mới DIEMTHI, khóa (MaSV, MaMH).
  - {SDT} đa trị: quan hệ SV_DT.
- **Kết quả:** 7 lược đồ quan hệ, 6 khóa ngoại.
- Kiểm tra: mọi thông tin trên ERD đều có chỗ lưu; không có thuộc tính đa trị/phức hợp.

3.1 Khóa chung và bộ khuyết (giá trị NULL)

- **Khóa chung**: tập thuộc tính xuất hiện trong hai quan hệ, dùng để **liên kết** chúng (thường là cặp khóa chính – khóa ngoại).
- **Bộ khuyết**: bộ có một số thuộc tính mang giá trị **NULL** (chưa biết / không áp dụng / không tồn tại).
- Logic **ba trị** khi so sánh với NULL: TRUE, FALSE, **UNKNOWN**.

AND	TRUE	FALSE	UNKNOWN
TRUE	TRUE	FALSE	UNKNOWN
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
UNKNOWN	UNKNOWN	FALSE	UNKNOWN

Ví dụ 3.9 – Ảnh hưởng của NULL

SV "Hoa" có DiemLan2 = NULL (không thi lại). Điều kiện `DiemLan2 < 5` cho kết quả **UNKNOWN** → Hoa **không** xuất hiện; điều kiện `DiemLan2 >= 5` cũng UNKNOWN → Hoa cũng **không** xuất hiện. Muốn lấy SV không thi lại phải viết `DiemLan2 IS NULL`. Hàm AVG(DiemLan2) **bỏ qua** NULL chứ không coi là 0.

- Ba ý nghĩa của NULL: **chưa biết** (SĐT chưa khai), **không áp dụng** (DiemLan2 của SV đã đậu), **không tồn tại** (SV không có email).
- Hai giá trị NULL **không bằng nhau**: `NULL = NULL` cho UNKNOWN.

3.2 Các phép toán trên tập hợp

- Áp dụng cho hai quan hệ **khả hợp**: cùng bậc và miền giá trị các thuộc tính tương ứng giống nhau.
- **Hợp** R ∪ S: các bộ thuộc R **hoặc** S.
- **Giao** R ∩ S: các bộ thuộc **cả** R và S.
- **Trừ** R − S: các bộ thuộc R nhưng **không** thuộc S.
- **Tích Đề-các** R × S: ghép **mỗi** bộ của R với **mỗi** bộ của S (không cần khả hợp); bậc = bậc R + bậc S, số bộ = |R|·|S|.
- Tính chất: ∪, ∩ giao hoán, kết hợp; R ∩ S = R − (R − S).

Ví dụ 3.10

SV_PASCAL
Nam
Châu
Hoa

SV_DAISO
Hoa
Nam

- ∪ = {Nam, Châu, Hoa}: SV thi ít nhất một môn.
- ∩ = {Nam, Hoa}: SV thi cả hai môn.
- PASCAL − DAISO = {Châu}: chỉ thi Pascal.

Ví dụ 3.11 – Tích Đề-các

R = {(a1), (a2)}, S = {(b1), (b2), (b3)} ⇒ R × S có 2·3 = 6 bộ: (a1,b1), (a1,b2), (a1,b3), (a2,b1), (a2,b2), (a2,b3). Với SINHVIEN (1.000 bộ) × MONHOC (50 bộ) → 50.000 bộ – phần lớn **vô nghĩa** nếu không lọc ⇒ thường dùng kèm phép chọn (phép nối).

3.3 Phép chọn và phép chiếu

Phép chọn σ (selection)

σ_F(R) = { t ∈ R | F(t) đúng }: lấy các **dòng** thỏa điều kiện F (F gồm phép so sánh =, ≠, <, ≤, >, ≥ và ∧, ∨, ¬).

- Tính chất: σ_F1(σ_F2(R)) = σ_F1∧F2(R) – giao hoán.
- Kết quả có **cùng lược đồ** với R, số bộ ≤ |R|.

Phép chiếu π (projection)

π_X(R) = { t[X] | t ∈ R }: lấy các **cột** X ⊆ U, **loại bỏ bộ trùng**.

- Số bộ của kết quả ≤ |R| (do loại trùng).
- π_X(π_Y(R)) = π_X(R) nếu X ⊆ Y.

Ví dụ 3.12 – Trên quan hệ SINHVIEN(HOTEN, NGAYSINH, LOP, MONHOC, DIEM)

HOTEN	NGAYSINH	LOP	MONHOC	DIEM
Nam	23/05/1989	Tin SP20	Pascal	6
Châu	11/06/1988	Tin SP20	Pascal	9
Hoa	15/07/1989	Tin SP20	Đại số	10
Nam	23/05/1989	Tin SP20	Đại số	9

- **σ_(MONHOC='Pascal' ∧ DIEM ≥ 7)(SINHVIEN)** → 1 bộ: (Châu, 11/06/1988, Tin SP20, Pascal, 9).
- **π_HOTEN, NGAYSINH(SINHVIEN)** → 3 bộ: (Nam, 23/05/1989), (Châu, …), (Hoa, …) – bộ của Nam xuất hiện **một lần** dù có 2 dòng gốc.
- Kết hợp: **π_HOTEN(σ_DIEM≥9(SINHVIEN))** = {Châu, Hoa, Nam}.

3.4 Phép nối (join) và phép chia

Phép nối θ và nối tự nhiên

- **R ⋈_F S = σ_F(R × S)**; khi F chỉ gồm phép "=" gọi là **nối bằng**.
- **Nối tự nhiên R ⋈ S**: nối bằng trên **mọi thuộc tính cùng tên**, giữ mỗi thuộc tính chung **một lần**.

Ví dụ 3.13

SINHVIEN(MaSV, HoTen, MaLop) ⋈ LOP(MaLop, TenLop) → (MaSV, HoTen, MaLop, TenLop): mỗi SV kèm tên lớp. SV có MaLop không có trong LOP sẽ **bị loại**.

- **Nối ngoài** (trái/phải/đầy đủ): giữ lại cả các bộ không ghép được, điền NULL.

Phép chia R ÷ S

R(X, Y), S(Y): **R ÷ S** = {t[X] | với **mọi** s ∈ S, (t, s) ∈ R}. Dùng cho câu hỏi "**tất cả**".

Ví dụ 3.14 – SV thi tất cả các môn

THI: MaSV	MaMH
SV01	CSDL
SV01	CTDL
SV02	CSDL
SV03	CSDL
SV03	CTDL

MON = {CSDL, CTDL} ⇒ THI ÷ MON = **{SV01, SV03}**. SV02 thiếu CTDL nên bị loại.

Công thức: R ÷ S = π_X(R) − π_X((π_X(R) × S) − R).

3.5 Một số phép toán khác và tính đầy đủ

- **Phép đổi tên ρ**: ρ_S(B1,…,Bn)(R) – đổi tên quan hệ/thuộc tính, cần khi nối một quan hệ với chính nó.
- **Phép gán** ←: lưu kết quả trung gian: TAM ← σ_DIEM<5(DIEMTHI).
- **Hàm gộp và gom nhóm** $\mathscr{G}$: *MaLop* $\mathscr{G}$ *COUNT(MaSV), AVG(Diem) (R)* – đếm, tính trung bình theo nhóm.

Tính đầy đủ của các phép toán

Tập {σ, π, ∪, −, ×} (cùng ρ) là tập **đầy đủ**: mọi phép toán khác của đại số quan hệ đều biểu diễn được qua chúng.

Phép toán	Biểu diễn qua tập cơ bản
R ∩ S	R − (R − S)
R ⋈_F S	σ_F(R × S)
R ⋈ S (tự nhiên)	π_(U_R ∪ U_S)(σ_(R.A=S.A ∧ …)(R × S))
R ÷ S	π_X(R) − π_X((π_X(R) × S) − R)

Ví dụ 3.15 – Đổi tên để tự nối

"Tìm các cặp SV cùng lớp": ρ_S1(SINHVIEN) ⋈_(S1.MaLop = S2.MaLop ∧ S1.MaSV < S2.MaSV) ρ_S2(SINHVIEN). Điều kiện S1.MaSV < S2.MaSV loại cặp (Nam, Nam) và tránh lặp cặp (Nam, Hoa) – (Hoa, Nam).

3.6 Đại số quan hệ như là ngôn ngữ hỏi

- Mỗi câu hỏi = một **biểu thức đại số quan hệ**; cách làm: xác định quan hệ cần dùng → nối → chọn → chiếu.

Ví dụ 3.16 – Trên CSDL: LOP(MaLop, TenLop), SINHVIEN(MaSV, HoTen, MaLop), MONHOC(MaMH, TenMH), DIEMTHI(MaSV, MaMH, Diem)

- **Q1.** Họ tên SV lớp "Tin K24": π_HoTen(σ_TenLop='Tin K24'(SINHVIEN ⋈ LOP))
- **Q2.** Mã SV có điểm môn "CSDL" dưới 5: π_MaSV(σ_TenMH='CSDL' ∧ Diem<5(DIEMTHI ⋈ MONHOC))
- **Q3.** SV chưa thi môn nào: π_MaSV(SINHVIEN) − π_MaSV(DIEMTHI)
- **Q4.** SV thi tất cả các môn: π_MaSV,MaMH(DIEMTHI) ÷ π_MaMH(MONHOC)
- **Q5.** Số SV của mỗi lớp: _MaLop 𝒢 COUNT(MaSV)(SINHVIEN)

Tối ưu biểu thức – đẩy phép chọn xuống sớm

Q1 viết tương đương: π_HoTen(SINHVIEN ⋈ σ_TenLop='Tin K24'(LOP)). Lọc LOP trước (còn 1 bộ) rồi mới nối → giảm mạnh số bộ trung gian so với nối toàn bộ SINHVIEN × LOP rồi mới lọc. Đây là nguyên tắc cơ bản của bộ tối ưu truy vấn.

3.7 Bài tập có lời giải: thực hiện từng bước

Dữ liệu

SINHVIEN: MaSV	HoTen	MaLop
SV01	Nam	C24102
SV02	Hoa	C24102
SV03	Châu	C25102

DIEMTHI: MaSV	MaMH	Diem
SV01	CSDL	4
SV01	CTDL	8
SV03	CSDL	9

- **Câu hỏi:** Họ tên SV lớp C24102 có ít nhất một điểm dưới 5.
- **B1.** T1 ← σ_MaLop='C24102'(SINHVIEN) = {SV01 Nam, SV02 Hoa}
- **B2.** T2 ← σ_Diem<5(DIEMTHI) = {(SV01, CSDL, 4)}
- **B3.** T3 ← T1 ⋈ T2 = {(SV01, Nam, C24102, CSDL, 4)}
- **B4.** KQ ← π_HoTen(T3) = **{Nam}**

- **Câu hỏi:** SV chưa thi môn nào.
- π_MaSV(SINHVIEN) = {SV01, SV02, SV03}
- π_MaSV(DIEMTHI) = {SV01, SV03}
- Hiệu = **{SV02}** → nối với SINHVIEN lấy tên: **Hoa**.
- **Sai lầm thường gặp:** viết σ_MaSV≠…(SINHVIEN × DIEMTHI) → ra hầu hết mọi SV vì mỗi SV đều "khác" một dòng nào đó.

4.1 Tóm tắt chương 3 và bài tập

- Quan hệ = tập các bộ $\subseteq$ tích Đề-các các miền; không bộ trùng, giá trị nguyên tố.
- **Siêu khóa** $\rightarrow$ **khóa** (tối tiểu) $\rightarrow$ **khóa chính**; **khóa ngoại** và ràng buộc tham chiếu.
- Chuyển **ERD** $\rightarrow$ **quan hệ**: thực thể mạnh/yếu, đa trị, liên kết 1–1, 1–n, n–m, bậc n, chuyên biệt hóa (4 phương án).
- Đại số quan hệ: $\cup$, $\cap$, $-$, $\times$, σ, π, $\bowtie$, $\div$, ρ, $\mathscr{G}$; tập $\{\sigma, \pi, \cup, -, \times\}$ đầy đủ.

Bài tập 3.1 (có gợi ý)

CSDL: NHANVIEN(MaNV, HoTen, Luong, MaPB), PHONGBAN(MaPB, TenPB, MaTP), DUAN(MaDA, TenDA, MaPB), THAMGIA(MaNV, MaDA, SoGio).

- a) Họ tên NV phòng "Nghiên cứu" lương > 10 triệu $\rightarrow$ $\pi_{HoTen}(\sigma_{TenPB='Nghiên\ cứu' \wedge Luong>10}(NHANVIEN \bowtie PHONGBAN))$.
- b) NV không tham gia dự án nào $\rightarrow$ $\pi_{MaNV}(NHANVIEN) - \pi_{MaNV}(THAMGIA)$.
- c) Họ tên trưởng phòng $\rightarrow$ $\pi_{HoTen}(NHANVIEN \bowtie_{MaNV=MaTP} PHONGBAN)$.
- d) NV tham gia **mọi** dự án của phòng P1 $\rightarrow$ $\pi_{MaNV,MaDA}(THAMGIA) \div \pi_{MaDA}(\sigma_{MaPB='P1'}(DUAN))$.

Bài tập tự giải

Chuyển ERD quản lý dự án (bài tập 2.1) sang lược đồ quan hệ; xác định khóa chính, khóa ngoại; viết 5 câu truy vấn bằng đại số quan hệ trên lược đồ đó.